Тема: «Формула Бернулли»

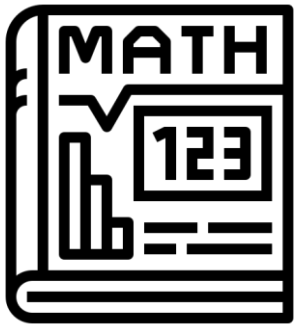
ЯКОБ БЕРНУЛЛИ (1655 - 1705)

Швейцарский математик. Один из основателей теории вероятностей и математического анализа. Положил начало вариационному исчислению. Доказал частный случай закона больших чисел: теорему Бернулли. Профессор математики Базельского университета.

ДЕТСТВО ЯКОБА БЕРНУЛЛИ

Якоб Бернулли родился 6 января 1655 года в городе Базель, Швейцария. Родители его являлись преуспевающими фармацевтами. В юном возрасте мальчик увлекся математикой, изучал ее вначале самостоятельно, затем совершил много поездок по Европе, для того чтобы встретиться с великими математиками своего времени.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКОБА БЕРНУЛЛИ



ЧИСЛА БЕРНУЛЛИ

Поддерживал отношения с Гуком Бойлем, Лейбницем. Занимался аналитической геометрией. Стал одним из основоположников вариационного исчисления. Много сделал для развития теории рядов, дифференциального исчисления, теории чисел, в честь него названы «числа Бернулли».

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Якоб увлекался изучением теории вероятности, ввел большое количество современных терминов в этом разделе математики. Именно Бернулли сформулировал первый вариант закона больших чисел. Определил практические варианты применения статистики и комбинаторики.

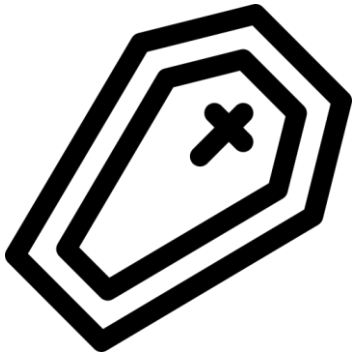
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРНУЛЛИ

Его именем названо одно из основополагающих в теории комбинаторики положений «распределение Бернулли». Также увлек математикой своего брата Иоганна. Втроем с Лейбницем долгое время вели переписку, развивая различные области математики.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЯКОБА БЕРНУЛЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ

В 1699 году Якоб Бернулли стал членом Парижской академии наук, а в 1702 году — Берлинской академии наук.



СМЕРТЬ

В 1692 году у Якоба Бернулли обнаружились первые признаки туберкулёза, от которого он и скончался 16 августа 1705 года. Похоронен в Базельском соборе. Согласно его пожеланию, на надгробии должна была быть изображена логарифмическая спираль, однако мастера-каменщики вырезали не логарифмическую, а архимедову спираль.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФОРМУЛА?

Формула Якоба Бернулли, также известная как формула Бернулли, используется для расчета вероятности наступления события в серии независимых испытаний.

ТЕОРЕМА

Если вероятность p наступления некоторого события в каждом испытании постоянна, то вероятность P_n^k того, что данное событие наступит ровно k раз в n независимых испытаниях, равна $P_n^k = C_n^k p^k q^{n-k}$, где $q = 1 - p$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть проводится n независимых испытаний, причём известно, что в результате каждого испытания событие A наступает с вероятностью $P(A) = p$ и, следовательно, не наступает с вероятностью $P(\bar{A}) = 1 - p = q$. Пусть также в ходе испытаний вероятности p и q остаются неизменными. Какова вероятность того, что в результате n независимых испытаний событие A наступит ровно k раз?

Оказывается можно точно подсчитать число «удачных» комбинаций исходов испытаний, для которых событие A наступает k раз в n независимых испытаниях, — в точности это количество сочетаний из n по k:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

В то же время, так как все испытания независимы и их исходы несовместимы (событие A либо наступает, либо нет), то вероятность получения «удачной» комбинации в точности равна $p^k q^{n-k}$.

Окончательно, для того чтобы найти вероятность того, что в n независимых испытаниях событие A наступит ровно k раз, нужно сложить вероятности получения всех «удачных» комбинаций. Вероятности получения всех «удачных» комбинаций одинаковы и равны $p^k q^{n-k}$, количество «удачных» комбинаций равно C_n^k, поэтому окончательно получаем:

$$P_n^k = C_n^k p^k q^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ

ПРОИЗВОДСТВО

При производстве товаров и услуг формула Бернулли может помочь оценить вероятность дефектов продукции на производственной линии и принять меры по их уменьшению.

МЕДИЦИНА

Формула Бернулли может применяться для оценки вероятности успешного исхода лечения пациента при проведении серии медицинских процедур или курса лекарственного лечения.

ФИНАНСЫ

В финансовой сфере формула Бернулли может использоваться для прогнозирования вероятности прибыли или убытка при инвестировании в ценные бумаги или другие финансовые инструменты.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ